随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（一）O_2 的化学结合

1.氧合血红蛋白 HbO_2：**不需酶**

$$Hb+O_2 \underset{PO_2\ 低(组织)}{\overset{PO_2\ 高(肺部)}{\rightleftharpoons}} HbO_2$$

可逆的**氧合**过程，不是氧化过程

（Hb 中 Fe^{2+} 与 O_2 结合后**仍是 Fe^{2+}**）

2.Hb 氧含量和氧容量

①Hb 氧含量：100ml 血液中 Hb **实际**结合的 O_2 量（教室里有多少人）

血氧含量=物理溶解的 O_2（血氧分压 PO_2）+化学结合的 O_2（HbO_2）。因为物理溶解量 ddmm 少，因此血氧含量=HbO_2 的量

②Hb 氧容量：100ml 血液中 Hb 能结合的**最大** O_2 量（教室里能装多少人）。1 分子 Hb 有四个亚基、能结合 **4 分子 O_2**。健康成人 Hb 浓度为 15g/100ml 血液，1g Hb 能结合的最大 O_2 量为 1.34ml，因此氧容量为 1.34×15=20.1ml/100ml 血液　数字了解一下就行

③**Hb 氧饱和度=Hb 氧含量÷Hb 氧容量**。正常动脉血氧饱和度为 97%

（为什么动脉血氧饱和度不是 100%？因为供肺营养的一些周围性支气管静脉部分直接注入肺静脉，所以体循环动脉血中有少量静脉血）

（二）CO_2 的化学结合

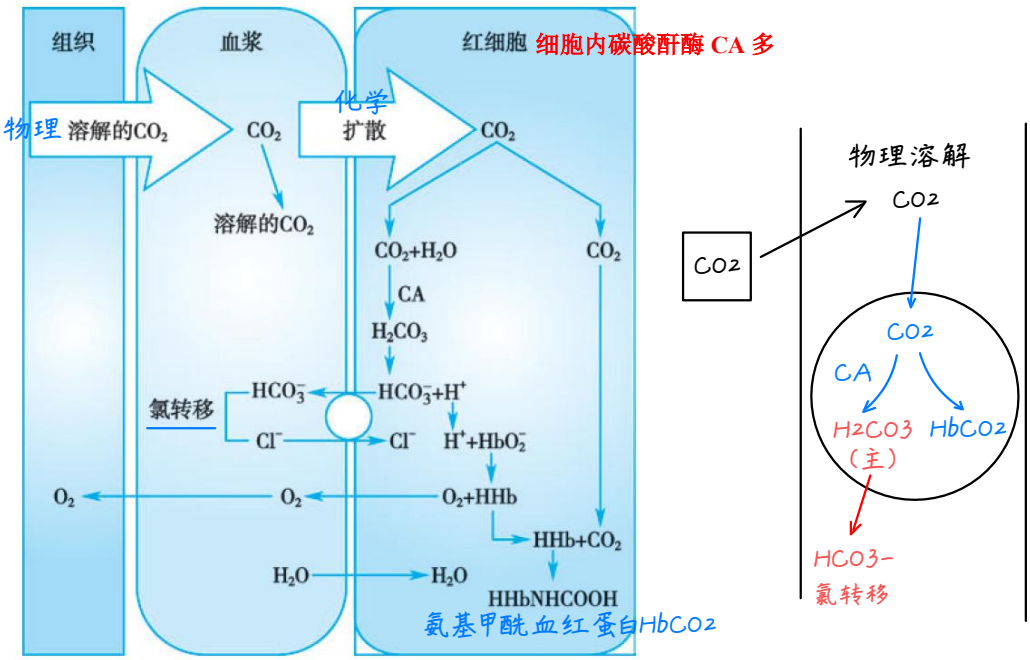


图 5-17　CO_2 在血液中的运输示意图